

Data Understanding Report

Dataset Kemacetan Surakarta

1. Nama Dataset

Dataset_Kemacetan_Surakarta_300_Data.xlsx

2. Sumber

Dataset simulasi yang disusun untuk analisis kemacetan lalu lintas di Kota Surakarta dan wilayah sekitarnya.

3. Deskripsi

Dataset berisi 300 data kondisi lalu lintas pada berbagai ruas jalan di Surakarta. Informasi meliputi nama jalan, kecamatan, koordinat lokasi, tingkat kemacetan, kecepatan kendaraan, volume kendaraan, jam sibuk, serta penyebab kemacetan.

4. Tujuan Dataset

Menyediakan data untuk analisis pola kemacetan, pembangunan dashboard Business Intelligence, visualisasi peta, serta pengembangan sistem rekomendasi rute dan AI analitik.

5. Jumlah Data

Dataset terdiri dari 300 baris data (records).

6. Jumlah Variabel

Dataset memiliki 14 variabel (kolom) sebagai berikut:

No	Nama Variabel	Tipe Data	Keterangan
1	ID	int	ID data
2	Nama Jalan	string	Nama ruas jalan
3	Kecamatan	string	Kecamatan lokasi jalan
4	Kab/Kota	string	Kabupaten/Kota
5	Titik Lokasi	string	Titik Lokasi
6	Latitude	float	Koordinat lintang
7	Longitude	float	Koordinat bujur
8	Skor	int	Skor kemacetan
9	Kategori	string	Kategori kemacetan
10	Kecepatan	int	Kecepatan
11	Volume/jam	int	Volume/jam
12	Jam Pagi	string	Jam Pagi
13	Jam Sore	string	Jam Sore
14	Penyebab	string	Penyebab

7. Target Analisis

- Mengidentifikasi ruas jalan dan kecamatan dengan tingkat kemacetan tertinggi.
- Menganalisis hubungan volume kendaraan terhadap kecepatan.
- Mengidentifikasi penyebab kemacetan yang paling dominan.
- Menentukan prioritas penanganan lalu lintas.

8. Potensi Insight

- Menemukan lokasi rawan macet.
- Mengetahui jam sibuk berdasarkan data.
- Membandingkan kondisi tiap kecamatan.
- Menjadi dasar rekomendasi jalur alternatif dan kebijakan transportasi.

9. Kelebihan Dataset

- Memiliki koordinat geografis.
- Variabel lalu lintas cukup lengkap.
- Cocok untuk dashboard, GIS, machine learning, dan visualisasi.
- Mudah diintegrasikan dengan Google Maps.

10. Kekurangan Dataset

- Dataset bersifat simulasi.
- Tidak real-time.
- Belum memuat data cuaca, kecelakaan, maupun kondisi harian.
- Belum tersedia histori perubahan kemacetan.